

1. Welche Nachteile haben Schichtenmodelle? Nennen Sie mindestens 3.

- Es wird beim Durchlaufen der Schichten bei jeder Schicht ein Informationsdatensatz dem Datenpaket hinzugefügt
- Im Header befinden sich Informationen, die in jeder Schicht hinzugefügt wird, somit vergrößert sich dabei das ursprüngliche Datenpaket um ein paar Byte
- Eine Schichtübergreifende Verarbeitung findet in einer engen Auslegung eines Schichtenmodells nicht statt
- Sind nicht für hohe Geschwindigkeit oder Leistung ausgelegt

2. Aus wieviel Schichten besteht das DoD-Schichtenmodell und wie heißen diese?

Insgesamt sind 4 Schichten im DoD-Schichtenmodell definiert, die sich mit dem OSI-Schichtenmodell (Open System Interconnection) vergleichen lassen. Man kann sagen, dass das DoD-Schichtenmodell eine vereinfachte Variante des OSI-Schichtenmodells ist.

Anwendungsschicht (Application Layer)

Transportschicht (Transport Layer)

Internetschicht (Internet Layer)

Netzzugangsschicht (Network Access Layer)

3. Warum vernetzen wir Computersysteme zu einem LAN?

Um gemeinsame Ressourcen zu nutzen. Zum Beispiel Internet-Zugang, Drucker, Speicher, Rechenleistung, Dienste und Anwendungen.

4. Was bedeutet es, wenn man von einer unidirektionalen Kommunikation spricht.

Unidirektional bedeutet "in eine Richtung". Bei der unidirektionalen Kommunikation oder Übertragung zwischen zwei Teilnehmern steht nur ein Kanal zur Verfügung, der nur in eine Richtung genutzt werden kann. Einen Rückkanal gibt es nicht.

5. Was bezeichnet man als Topologie?

Die Struktur des Netzwerks wird als Topologie bezeichnet. Bus, Ring und Stern sind typische Netzwerk-Topologien. Die Verbindungen innerhalb der Topologie erfolgt über Funk, Kupfer- oder Glasfaserkabel.

6. Welche Hauptaufgaben hat ein Netzwerk? Nennen Sie mindestens 3.

- Datenaustausch mit anderen Teilnehmern
- Gemeinsame Nutzung von Ressourcen
- Zentrales Speichern und Sichern von Daten
- Teilen von Rechenleistung und Speicherkapazität
- Einfachere Verwaltung von Berechtigungen und Zuständigkeiten

7. Nennen Sie die 7 Schichten des OSI-Schichtenmodells in ihrer absteigenden Reihenfolge.

- 7. Schicht/Anwendung:** Funktionen für Anwendungen, sowie die Dateneingabe und -ausgabe.
6. Schicht/Darstellung: Umwandlung der systemabhängigen Daten in ein unabhängiges Format.
5. Schicht/Kommunikation: Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs.
4. Schicht/Transport: Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung.
3. Schicht/Vermittlung: Routing der Datenpakete zum nächsten Knoten.
2. Schicht/Sicherung: Segmentierung der Pakete in Frames und Hinzufügen von Prüfsummen.
1. Schicht/Bitübertragung: Umwandlung der Bits in ein zum Medium passendes Signal und physikalische Übertragung.

8. Was versteht man unter einer Netzwerktopologie?

Unter einer Netzwerk-Topologie versteht man die typische Anordnung und physikalische Verbindung von Geräten in einem Netzwerk. Geräte sind Hosts, wie Clients und Server, die das Netzwerk aktiv nutzen. Dazu zählen auch Netzwerk-Komponenten, wie Switches und Router, die eine Verteilfunktion haben und dafür sorgen, dass alle Netzwerk-Teilnehmer miteinander eine logische Verbindung eingehen können. Die Netzwerk-Topologie bestimmt dabei die einzusetzende Komponente, sowie die Zugriffsmethoden auf das Übertragungsmedium.

9. Was ist eine Point-to-Point Netzwerktopologie?

Bei einer Punkt-zu-Punkt-Topologie besteht nur zwischen zwei Hosts bzw. Geräten eine einfache und direkte physikalische Verbindung. Die beiden Geräte können diese Verbindungen für die gegenseitige Kommunikation nutzen.

10. Welche Ziele verfolgt man mit einer strukturierten Verkabelung?

- Unterstützung aller aktuellen und zukünftigen Kommunikationssysteme
- Kapazitätsreserve hinsichtlich der Grenzfrequenz
- das Netz muss sich gegenüber dem Übertragungsprotokoll und den Endgeräten neutral verhalten
- flexible Erweiterbarkeit
- Ausfallsicherheit durch sternförmige Verkabelung
- Datenschutz und Datensicherheit müssen realisierbar sein
- Einhaltung existierender Standards

11. Warum verbinden wir uns mit einem WAN?

Um Dienste von anderen zu nutzen oder um eigene Dienste anderen anzubieten. Zum Beispiel Datenverarbeitung und Informationsaustausch.

12. Was bedeutet der Begriff Topologie?

Die Struktur des Netzwerks wird als Topologie bezeichnet. Bus, Ring und Stern sind typische Netzwerk-Topologien. Die Verbindungen innerhalb der Topologie erfolgt über Funk, Kupfer- oder Glasfaserkabel.

13. Wie heißen Hierarchieebenen der strukturierten Verkabelung und wo finden sie ihre Anwendungen?

Primärverkabelung = Geländeverkabelung

Sekundärverkabelung = Gebäudeverkabelung

Tertiärverkabelung = Etagenverkabelung

14. Für welche Zecke werden Netzwirkkabel genutzt?

Mit Netzwirkkabel werden die Stationen bzw. Teilnehmer eines Netzwerks physikalisch miteinander verbunden. Es gibt verschiedene Netzwirkkabel. Sie unterscheiden sich im Material und im Aufbau. Während es Kupferkabel entweder als Twisted-Pair-Kabel oder Koaxialkabel gibt, bestehen Lichtwellenleiter aus dem Grundstoff Glas oder Kunststoff.

15. Welche Vorteile ergeben sich durch die Verseilung bzw. Verdrillung der Adernpaare in Twisted-Pair-Kabeln?

Die paarweise Verseilung und ein elektrisch leitender Schirm vermindert störende Einflüsse von äußeren magnetischen Wechselfeldern, wie sie durch andere stromführende Kupferkabel hervorgerufen werden. Ebenso wird das Übersprechen zwischen benachbarten Adernpaaren innerhalb des Kabels reduziert.

Die Adern werden verdrillt, damit externes Rauschen sich gleichmäßig in beide Adern des Adernpaares einkoppelt. Auf der Empfängerseite des Kabels wird nämlich nur die Differenz zwischen den Signalen ausgewertet. Einkoppelte Störungen verändern zwar die Signale auf den Adern, aber nicht die Differenz zwischen den Signalen.

16. Aus welchen Materialien können Lichtwellenleiter bestehen?

Glas, Quarz oder Kunststofffasern

17. Was bedeuten bei der Bezeichnung von Twisted-Pair-Kabel die Buchstaben S/FTP?

S = Geflechschirm

F = Folienschirm

TP = Twisted Pair

18. Welche Vorteile bieten Lichtwellenleiter gegenüber Kupferkabel? Nennen Sie mindestens 3.

- Lichtwellenleiter können beliebig mit anderen Versorgungsleitungen parallel verlegt werden. Es wirken keine elektromagnetischen Störeinflüsse.
- Wegen der optischen Übertragung existieren keine Störstrahlungen oder Masseprobleme.
- Entfernungsbedingte Verluste durch Induktivitäten, Kapazitäten und Widerständen treten nicht auf.
- Nahezu Frequenz-unabhängige Leitungsdämpfung der Signale.
- Übertragungsraten sind durch mehrere Trägerwellen mit unterschiedlichen Wellenlängen (Farbspektrum) fast unbegrenzt erhöh bar.
- Es gibt keine Probleme mit dem Potenzialausgleich bei unterschiedlichen Erdungspotenzialen an den Kabelenden der Etagenverteiler.